

## BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ

### 1.1. Madde/Karışım kimliği

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Ürün Açıklaması: | Triethyl orthoformate, AR |
| Cat No. :        | W00042                    |
| Eş anlamlılar    | Ethyl orthoformate        |
| CAS No           | 122-51-0                  |
| EC No            | 204-550-4                 |
| Molekül formülü  | C7 H16 O3                 |

### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tavsiye Edilen Kullanım       | Laboratuvar kimyasalları. |
| Tavsiye edilmeyen kullanımlar | Bilgi bulunmamaktadır     |

### 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

|                |                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şirket         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posta adresi | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Acil durum telefon numarası

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

CHEMTREC Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

## BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA

### 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

**CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)**

**Fiziksel zararlılıklar**

Alevlenir sıvılar

Kategori 3 (H226)

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Triethyl orthoformate, AR

Revizyon Tarihi 06-Ağu-2024

## Sağlığa zararlılığı

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

## Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Dikkat

## Zararlılık İfadeleri

H226 - Alevlenir sıvı ve buhar

## Önlem İfadeleri

P210 - Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez

## 2.3. Diğer zararlar

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB)

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen            | CAS No   | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT) |
|--------------------|----------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Trietil ortoformat | 122-51-0 | EEC No. 204-550-4 | >95             | Flam. Liq. 3 (H226)                                |

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

#### Göz Teması

Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Triethyl orthoformate, AR

Revizyon Tarihi 06-Ağu-2024

|                                                 |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cilt Teması</b>                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alın.                                                                |
| <b>Yutma</b>                                    | KUSTURMAYIN. Tıbbi yardım alın.                                                                                                                                          |
| <b>Soluma</b>                                   | Açık havaya çıkarın. Nefes almakta güçlük çekiyorsa, oksijen verin. Tıbbi yardım alın.                                                                                   |
| <b>İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması</b> | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun. |

## 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Nefes almakta zorluk. Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir

## 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Hekime Notlar Semptomatik olarak tedavi edin.

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Su spreyi, karbon dioksit (CO2), kuru kimyasal, alkole dayanıklı köpük. Kapalı kapları soğutmak için su sisi kullanılabilir.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Alevlenir. Isıtıldıklarında kaplar patlayabilir. Buharları havayla karıştığında patlayıcı karışımlar meydana getirebilir. Buharlar tutuşurma kaynağına doğru ilerleyebilir ve parlayarak geriye dönebilir.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO2).

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Tüm tutuşurma kaynaklarını uzaklaştırın. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın.

### 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır. Ekolojik Bilgiler ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 12 'ye bakınız.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

İnert emici madde ile çekin. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin. Tüm tutuşurma kaynaklarını uzaklaştırın. Kıvılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya karşı dayanıklı ekipman kullanın.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

ALFAAW00042

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Triethyl orthoformate, AR

Revizyon Tarihi 06-Ağu-2024

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Sindirilmesine ve solunmasına mani olun. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Sadece ateş almayan aletler kullanın. Kıvılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya karşı dayanıklı ekipman kullanın. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın.

### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağız sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Tutuşabilir maddelerin alanı. Isıdan, kıvılcımdan ve alevden uzak tutun.

Sınıf 3

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Bu ürün, tedarik edildiği haliyle, bölgeye özel düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen mesleki maruz kalma limitlerine sahip herhangi bir zararlı madde içermez

#### Biyolojik sinir değerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

#### İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

#### Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

ALFAAW00042

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Triethyl orthoformate, AR

Revizyon Tarihi 06-Ağu-2024

| Component                            | Akut etkisi yerel (Dermal) | Akut etkisi sistemik (Dermal) | Kronik etkileri yerel (Dermal) | Kronik etkileri sistemik (Dermal) |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Trietil ortoformat<br>122-51-0 (>95) |                            |                               |                                | DNEL = 1.22mg/kg<br>bw/day        |

| Component                            | Akut etkisi yerel (Solunum) | Akut etkisi sistemik (Solunum) | Kronik etkileri yerel (Solunum) | Kronik etkileri sistemik (Solunum) |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Trietil ortoformat<br>122-51-0 (>95) |                             |                                |                                 | DNEL = 1.07mg/m <sup>3</sup>       |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                            | Tatlısu               | Tatlı su sediment               | Su aralıklı          | Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar | Toprak (Tarım)              |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Trietil ortoformat<br>122-51-0 (>95) | PNEC =<br>0.17451mg/L | PNEC = 1.52mg/kg<br>sediment dw | PNEC =<br>1.7451mg/L | PNEC = 0.14g/L                             | PNEC = 2.94mg/kg<br>soil dw |

| Component                            | Deniz suyu             | Deniz suyu sediment                 | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri | Hava |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------|
| Trietil ortoformat<br>122-51-0 (>95) | PNEC =<br>0.017451mg/L | PNEC =<br>0.152mg/kg<br>sediment dw |                     |              |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun. Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Patlamaya dayanıklı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kullanınız.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynaktan kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Yandan korumalı emniyet gözlüğü kullanın (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi                               | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Nitril kauçuk<br>Neopren<br>Doğal Kauçuk<br>PVC | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |

#### Cildin ve vücudun korunması

Derinin maruz kalmasına mani olmak için uygun koruyucu eldivenler ve giysiler kullanın.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

#### Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanılmalıdır.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Triethyl orthoformate, AR

Revizyon Tarihi 06-Ağu-2024

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak</b> | Eger maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 136 onayli respiratör cihazı kullanın<br><b>Tavsiye edilen Filtre tipi:</b> Organik gazlar ve buharlar filtresi Tip A Kahverengi EN14387 uygun                                                                 |
| <b>Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı</b>     | Eger maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 149:2001 onayli respiratör cihazı kullanın<br><b>Önerilen yarım maske:</b> - Vana filtreleme: EN405; veya; Yarım maskesi: EN140; artı filtresi, TR141<br>RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır |
| <b>Çevresel maruziyet kontrolleri</b>            | Bilgi mevcut değil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                                         |                                             |                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Fiziksel Hal</b>                     | Sıvı                                        |                                   |
| <b>Görünüm</b>                          | Renksiz                                     |                                   |
| <b>Koku</b>                             | Tahriş edici                                |                                   |
| <b>Koku Eşiği</b>                       | Mevcut veri yok                             |                                   |
| <b>Erime noktası/aralığı</b>            | -61 °C / -77.8 °F                           |                                   |
| <b>Yumuşama Noktası</b>                 | Mevcut veri yok                             |                                   |
| <b>Kaynama noktası/aralığı</b>          | 146 °C / 294.8 °F                           | @ 760 mmHg                        |
| <b>Yanıcılık (Sıvı)</b>                 | Alevlenir                                   | Test verilerine dayanarak         |
| <b>Yanıcılık (katı, gaz)</b>            | Uygulanamaz                                 | Sıvı                              |
| <b>Patlama limitleri</b>                | <b>Alt</b> 0.7 vol%<br><b>Üst</b> 25.1 vol% |                                   |
| <b>Parlama Noktası</b>                  | 35 °C / 95 °F                               | <b>Metod</b> - Bilgi mevcut değil |
| <b>Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı</b>  | 180 °C / 356 °F                             |                                   |
| <b>Bozunma Sıcaklığı</b>                | Mevcut veri yok                             |                                   |
| <b>pH</b>                               | Bilgi mevcut değil                          |                                   |
| <b>Viskozite</b>                        | Mevcut veri yok                             |                                   |
| <b>Suda Çözünürlük</b>                  | 1.35 g/l                                    |                                   |
| <b>Diğer çözücülerde çözünürlük</b>     | Bilgi mevcut değil                          |                                   |
| <b>Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)</b> |                                             |                                   |
| <b>Bileşen</b>                          | <b>Düşük Pow</b>                            |                                   |
| Trietil ortoformat                      | 1.2                                         |                                   |
| <b>Buhar Basıncı</b>                    | 10 hPa @ 40 °C                              |                                   |
| <b>Yoğunluk / Özgül Ağırlık</b>         | 0.890                                       |                                   |
| <b>Yığın Yoğunluğu</b>                  | Uygulanamaz                                 | Sıvı                              |
| <b>Buhar Yoğunluğu</b>                  | Mevcut veri yok                             | (Hava=1.0)                        |
| <b>Partikül özellikleri</b>             | Uygulanamaz (sıvı)                          |                                   |

### 9.2. Diğer bilgiler

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Molekül formülü</b>       | C7 H16 O3                                 |
| <b>Molekül Ağırlığı</b>      | 148.2                                     |
| <b>Patlayıcı Özellikleri</b> | patlayıcı hava / buhar karışımları mümkün |

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

ALFAAW00042

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Triethyl orthoformate, AR

Revizyon Tarihi 06-Ağu-2024

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

## 10.2. Kimyasal kararlılık

Neme duyarlıdır.

## 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon  
Zararlı Reaksiyonlar

Zararlı polimerizasyon meydana gelmez.  
Normal proses altında hiçbir.

## 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Nemli havaya ya da suya maruz kalmak.

## 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler.

## 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO2).

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

#### (a) akut toksisite;

Oral

Dermal

Soluna

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır  
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır  
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

| Bileşen            | LD50 Oral                 | LD50 Dermal                   | LC50 Inhalasyon                            |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Trietil ortoformat | LD50 = 7060 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 18000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 24750 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 8 h |

#### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Mevcut veri yok

#### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Mevcut veri yok

#### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Cilt

Mevcut veri yok  
Mevcut veri yok

#### (e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut veri yok  
AMES Testinde mutajen değildir

#### (f) karsinojenisite;

Mevcut veri yok  
Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur

#### (g) Üreme toksisitesi;

Mevcut veri yok

#### (h) STOT-tek maruz kalma;

Mevcut veri yok

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Triethyl orthoformate, AR

Revizyon Tarihi 06-Ağu-2024

|                                            |                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i) STOT tekrarlanan maruziyet;            | Mevcut veri yok                                                                                          |
| Hedef Organlar                             | Bilgi mevcut değil.                                                                                      |
| (j) Aspirasyon tehlikesi;                  | Mevcut veri yok                                                                                          |
| Diğer Advers Etkiler                       | Toksikolojik özellikleri tam olarak araştırılmamıştır. Tam bilgi için RTECS' deki gerçek girişe bakınız. |
| Belirtiler / akut, hem gecikmeli etkileri, | Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir.    |

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

**Endokrin bozucu özellikler** İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite

**Ekotoksosite etkileri** Çevreye zararlı veya atık su işleme tesislerinde bozunmayan maddeler içermez.

| Bileşen            | Tatlı Su Balığı                     | Su Piresi           | Tatlı Su Yosunu |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Trietil ortoformat | Leuciscus idus: LC50 = 592 mg/L/48h | EC50 = 617 mg/L/48h |                 |

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

#### Kalıcılık

Hemen biyolojik olarak parçalanabilir  
Suda çözünür, Kalıcılık yapması olası değildir, sağlanan bilgiye dayanarak.

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir

| Bileşen            | Düşük Pow | Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC) |
|--------------------|-----------|------------------------------|
| Trietil ortoformat | 1.2       | Mevcut veri yok              |

### 12.4. Toprakta hareketlilik

Ürün suda çözünür ise, su ve sistemlerinde yayılabilir . Sudaki çözünürlüğünden dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır. Topraklarda son derece mobil

### 12.5. PBT ve vPvB değerlendirilmesinin sonuçları

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB).

### 12.6. Endokrin bozucu özellikler

#### Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

### 12.7. Diğer olumsuz etkiler

**Kalıcı Organik Kirleticiler**  
**Ozon tabakasını yokedici potansiyeli**

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Triethyl orthoformate, AR

Revizyon Tarihi 06-Ağu-2024

## 13.1. Atık işleme yöntemleri

**Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık**

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

**Kirlenmiş Ambalaj**

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

**Avrupa Atık Kataloğu**

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

**Diğer Bilgiler**

Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

**14.1. UN numarası** UN2524  
**14.2. Uygun UN taşımacılık adı** Ethyl orthoformate  
**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı** 3  
**14.4. Ambalajlama grubu** III

### ADR

**14.1. UN numarası** UN2524  
**14.2. Uygun UN taşımacılık adı** Ethyl orthoformate  
**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı** 3  
**14.4. Ambalajlama grubu** III

### IATA

**14.1. UN numarası** UN2524  
**14.2. Uygun UN taşımacılık adı** Ethyl orthoformate  
**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı** 3  
**14.4. Ambalajlama grubu** III

**14.5. Çevresel zararlar** Tespit zararları yoktur

**14.6. Kullanıcı için özel önlemler** Gerekli özel önlemlerin alınması.

**14.7. MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma** Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen | CAS No | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel) |
|---------|--------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|-----------------------|
|---------|--------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|-----------------------|

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Triethyl orthoformate, AR

Revizyon Tarihi 06-Ağu-2024

|                    |          |           |   |   |   |   |          |   |                            |
|--------------------|----------|-----------|---|---|---|---|----------|---|----------------------------|
|                    |          |           |   |   |   |   |          |   | Güvenlik ve Sağlık Kanunu) |
| Trietil ortoformat | 122-51-0 | 204-550-4 | - | - | X | X | KE-24297 | X | X                          |

| Bileşen            | CAS No   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Trietil ortoformat | 122-51-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

Uygulanamaz

| Bileşen            | CAS No   | (1907/2006) REACH - Ek XIV - Yetkilendirme Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek XVII - Bazı Tehlikeli Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen (EG 1907/2006) artikel 59 - Kandidatlista över ämnen med mycket stor oro (SVHC) |
|--------------------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trietil ortoformat | 122-51-0 | -                                                        | -                                                                    | -                                                                                                  |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen            | CAS No   | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları |
|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trietil ortoformat | 122-51-0 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |

Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği  
Uygulanamaz

Per & poly floreoalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?  
Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

## WGK Sınıflandırması

Değerleri için tabloya bakın

| Bileşen            | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Trietil ortoformat | WGK1                            |                          |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Triethyl orthoformate, AR

Revizyon Tarihi 06-Ağu-2024

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H226 - Alevlenir sıvı ve buhar

#### Döküm

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler

Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

**PICCS** - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

**IECSC** - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

**KECL** - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

**TSCA** - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri

**DSL/NDL** - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi

**ENCS** - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

**AICS** - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

**NZIoC** - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

**WEL** - İşyeri maruz kalma sınırı

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

**DNEL** - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

**RPE** - Solunum Koruyucu Donanım

**LC50** - Öldürücü Konsantrasyon 50%

**NOEC** - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

**PBT** - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

**TWA** - Zaman Ağırlıklı Ortalama

**IARC** - Uluslararası Kansere Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

**LD50** - Öldürücü Doz% 50

**EC50** - Etkili Konsantrasyon 50%

**POW** - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

**vPvB** - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi

**ATE** - Akut zehirlilik tahmini

**VOC** - (uçucu organik bileşik)

### Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

### Hazırlayan

Hazırlanma Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon Özeti

Health, Safety and Environmental Department

01-Ara-2009

06-Ağu-2024

İlk Serbest Bırakma.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

### Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu